

Física - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

1.	Tema 1: Magnitudes, unidades y método científico	2
1.1.	El método científico	2
1.2.	Magnitudes y Sistema Internacional	2
1.3.	Notación científica y prefijos	2
1.4.	Conversión de unidades	2
1.5.	Medida, precisión y errores	2

1. Tema 1: Magnitudes, unidades y método científico

1.1. El método científico

La ciencia estudia fenómenos mediante observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis de resultados y elaboración de conclusiones. Una hipótesis debe poder comprobarse y, si los datos no la apoyan, debe modificarse o rechazarse.

- Variable independiente: la que se modifica deliberadamente.
- Variable dependiente: la que se mide como respuesta.
- Variables de control: las que se mantienen constantes para que el experimento sea válido.

Ejemplo: Para estudiar cómo influye la longitud de un péndulo en su periodo, se cambia la longitud, se mide el periodo y se mantienen iguales la masa y la amplitud inicial.

1.2. Magnitudes y Sistema Internacional

Una magnitud física es una propiedad que puede medirse. Toda medida se expresa mediante un número y una unidad. El Sistema Internacional utiliza siete magnitudes fundamentales; en este nivel son especialmente importantes longitud, masa, tiempo y temperatura.

- Longitud: metro (m). Masa: kilogramo (kg). Tiempo: segundo (s). Temperatura: kelvin (K).
- Magnitudes derivadas: velocidad (m/s), aceleración (m/s²), fuerza (N), energía (J) y presión (Pa). $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$ | $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ | $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} / \text{m}^2$

1.3. Notación científica y prefijos

La notación científica permite escribir cantidades muy grandes o muy pequeñas como $a \cdot 10^n$, con $1 \leq |a| < 10$. Los prefijos simplifican el uso de potencias de diez.

- kilo (k) = 10^3 ; centi (c) = 10^{-2} ; mili (m) = 10^{-3} ; micro (μ) = 10^{-6} .

Ejemplo: $0,00045 \text{ m} = 4,5 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,45 \text{ mm}$.

1.4. Conversión de unidades

Para cambiar unidades se emplean factores de conversión, fracciones equivalentes a 1 que permiten cancelar las unidades iniciales. $72 \text{ km/h} \cdot (1000 \text{ m} / 1 \text{ km}) \cdot (1 \text{ h} / 3600 \text{ s}) = 20 \text{ m/s}$

- En superficies, el factor debe elevarse al cuadrado; en volúmenes, al cubo.

Ejemplo: $2,5 \text{ cm}^2 = 2,5 \cdot (10^{-2} \text{ m})^2 = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$.

1.5. Medida, precisión y errores

Ninguna medida es exacta. La resolución del instrumento indica la mínima variación que puede detectar. La precisión se relaciona con la dispersión de medidas repetidas y la exactitud con la cercanía al valor verdadero. Error absoluto = $|\text{valor medido} - \text{valor verdadero}|$ Error relativo = $\text{error absoluto} / \text{valor verdadero}$; porcentaje = $\text{error relativo} \cdot 100$

- El resultado debe expresarse con un número razonable de cifras significativas.

RESUMEN CLAVE

- **1.1. El método científico:** La ciencia estudia fenómenos mediante observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis de resultados y elaboración de conclusiones.
- **1.2. Magnitudes y Sistema Internacional:** Una magnitud física es una propiedad que puede medirse.
- **1.3. Notación científica y prefijos:** La notación científica permite escribir cantidades muy grandes o muy pequeñas como $a \cdot 10^n$, con $1 \leq |a| < 10$.
- **1.4. Conversión de unidades:** Para cambiar unidades se emplean factores de conversión, fracciones equivalentes a 1 que permiten cancelar las unidades iniciales.

FORMULARIO: TEMA 1 - MAGNITUDES, UNIDADES Y MÉTODO CIENTÍFICO

$Q = n \cdot u$ (valor numérico por unidad)

Notación científica: $N = a \cdot 10^n$, con $1 \leq |a| < 10$

Factor de conversión: $\text{dato} \cdot \frac{\text{unidad deseada}}{\text{unidad inicial}}$

Error absoluto: $E_a = |x_{\text{medido}} - x_{\text{real}}|$

Error relativo: $E_r = \frac{E_a}{|x_{\text{real}}|}$; porcentaje: $100E_r$.